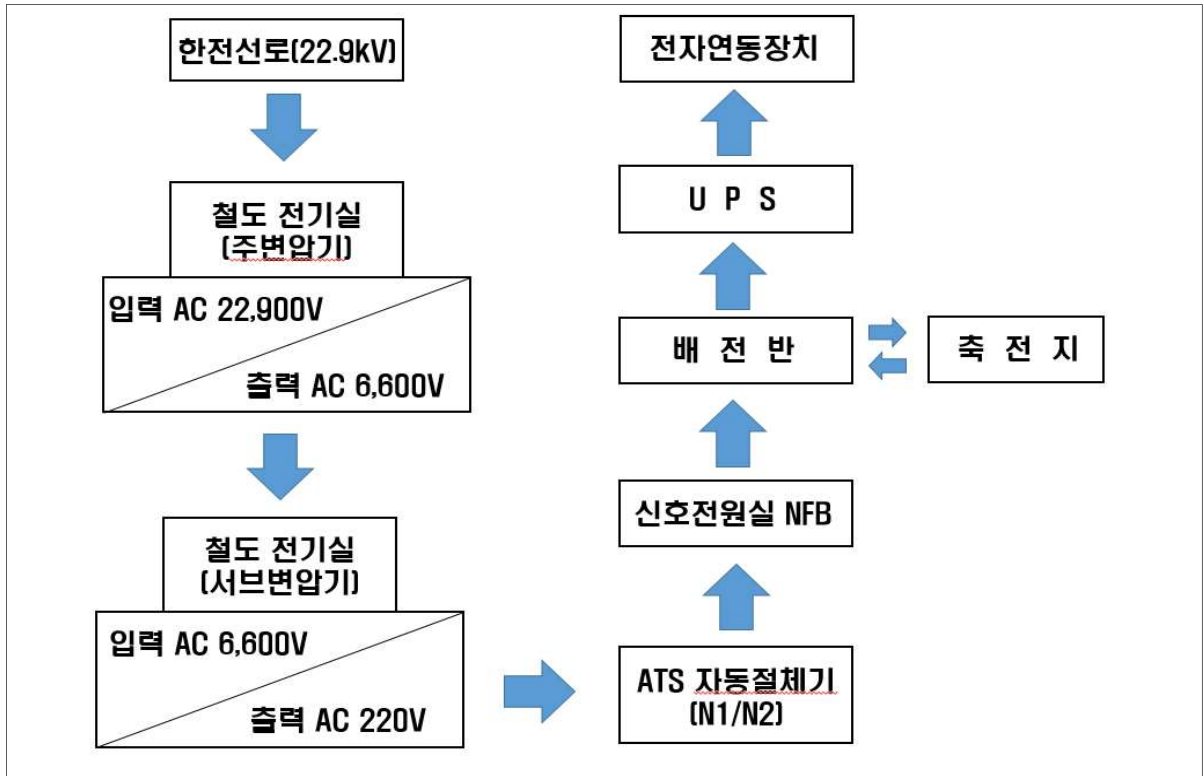


5. 장치 및 구성품 설명

5.1. 전원계통 및 전원장치 구성

5.1.1 전원계통



신호설비의 전원은 신호 단독전원으로 하며 정전이 될 경우에도 정상적인 열차운행을 위하여 상용 및 예비전원으로 2중계 구성을 원칙으로 한다.

상용전원은 철도 고압 배전선로에서 수전한 전원을 신호용 변압기를 통하여 사용하고, 정전이나 장애가 발생할 경우 자동 절체기에 의해 한전전원 또는 철도전원을 예비전원으로 절체 되도록 하고 상용전원이 복구되면 다시 환원되는 구조로 한다.

예비전원은 확보할 수 없는 구간은 발전기 등의 예비전원장치를 설비한다.

역간의 건널목 보안장치의 전원은 역간 고압 배전선로에서 공급받거나 역구내 신호전원을 공급받는 형식으로 하여 직류24[V] 부동충전식으로 사용한다.

신호용 전원은 신호보안설비에 안정된 전원을 공급하는 전원설비로 배전반, 정류기, UPS, 축전지로 구성된 배전장치이며 조작 및 유지보수와 설치가 용이하다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 7/63

주요회로는 반도체 소자를 사용하였고 유니트화하여 보수가 용이하며 각종 카드 회로에는 온도 특성이 우수한 전자소자를 사용하여 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있다.

배전반은 3면 또는 4면으로 구성되며 전원공급에 필요한 모든 트랜스를 내장시켜 기기 설치가 편리하다.

5.1.2 전원장치 구성

5.1.2.1 배전반(전원공급장치)

신호제어설비에 안전된 전원을 용도별로 공급하기 위한 신호용전원공급장치를 “배전반” 이라 한다.

배전반은 용도에 따라 전기연동장치 (RIS : Relay Interlocking System)용, 전자연동장치(EIS : Electronic Interlocking System)용으로 분류한다.

각 역마다 철도공사 배전 선로와 한국전력(공사) 배전 선로에서 각각 수전하여 상용전원(NET1)이 단전되면 자동 절체의 동작회로에 의하여 100ms 이내 예비전원(NET2)으로 공급받아 정전을 피한다. (NET2 전원은 UPS 및 발전기 로도 대체하여 쓸수도 있다.)

상용전원이 회복되면 NET1으로 자동 복귀하며 (60초 이내 임의 설정 가능) 절체 표시 경고등이 설치되어 적절한 시기에 전원 장치를 변환함으로써 열차의 안전 운행을 도모하는데 그 목적이 있다.



① 배전반 PANEL 1
② 배전반 PANEL 2
③ 배전반 PANEL 3
④ 부동용 정류기

배전반(전원공급장치)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 8/63

5.1.2.2 부동용 정류기

부동용 정류기는 단상 220V 교류전원을 입력으로 사용하여 양질의 직류전원을 출력하는 설비이다.

제어반은 입력을 항상 감시하고 장치의 동작상태를 최적으로 유지할 수 있게 하며 이상 발생 시 경보를 송출하는 기능이 있다.

교류입력 정전 시에는 축전지로부터 부하에 전력을 공급하도록 설계되어 있으므로 평상시 축전지를 운용가능 상태로 충전하여야 하며 부동/균등충전에 대한 자동 제어 기능 수행도 가능하다.

신호부동용정류기는 고주파 변환 방식으로 설계되어 있으므로 소형, 경량, 고효율의 실현이 가능하며 고전압, 과전류 등의 출력부 보호회로는 물론 SURGE IMPULSE나 돌입전류에 대한 방지회로 등 입력부의 보호회로도 내장되어 있다.

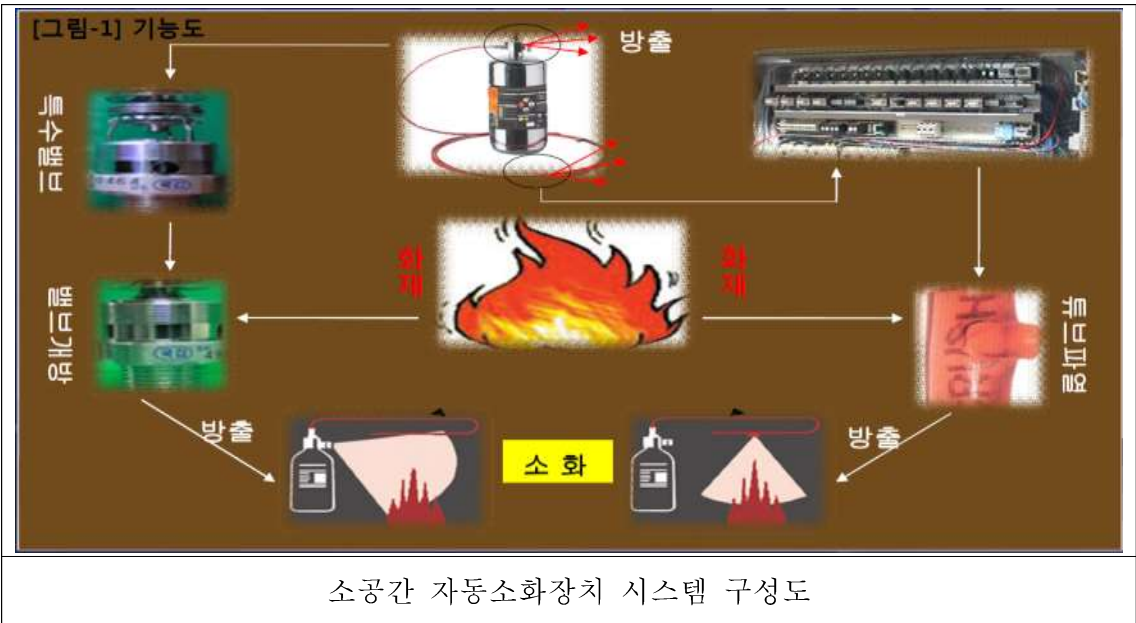
축전지는 교류입력의 정전 시에 시스템에 전원을 공급해주며 정류기는 최적의 충전조건을 위하여 자동 충전 전압 조정이 가능하도록 설계되어 있다.

5.1.2.3 배전반 소공간 자동소화장치

배전반 소공간 자동소화장치는 열감지튜브 및 이윤성금속장치에 의해 좁은 공간 내 화재발생시 발화초기에 수초 안에 화재를 감지하여 진압하는 설비로 별도의 외부전원을 사용하지 않으며 정전 시에도 뛰어난 특성을 발휘한다.

화재 시 일정한 온도(공칭작동온도 200℃)가 화원에서 가장 가까운 열감지 튜브에 감지되면 열감지 튜브가 자동으로 파열하여 소화약제를 방출하고, 공간 내부 일정온도(공칭작동온도 72℃)이상 시 이윤성금속장치의 정온센서가 감지하여 밸브를 자동으로 개방하여 소화약제 방출로 발화점을 초기에 진화한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 9/63



5.1.2.4 배전반 접지설비

접지는 설비와 대지 간을 전기적으로 접속하는 것으로 전위상승을 억제하여 시설물과 인체를 보호하는 설비이며, 접지저항은 그 접속의 정도를 나타내는 것으로 접지테스터를 이용하여 측정하고 해당 설비의 접지저항 규정 치와 비교하여 판정한다.

현재 법령으로 규정하고 있는 접지공사 종류별 접지저항 기준 값은 다음과 같다.

접지공사 종류	접지저항 값	접지개소	접지목적
제1종 접지공사	10Ω 이하	피뢰기 접지, 고압기기 외함	지락시 기기 외관 등의 대지전압 상승 방지와 인체감전, 누전화재, 기기의 소손 방지
제3종 접지공사	100Ω 이하	300V 이하의 저압기기 외함	
특별 제3종 접지공사	10Ω 이하	300V 이상의 저압기기 외함	
제2종 접지공사	표18-1 참조	변압기2차 중성점 접지	고·저압 혼촉 사고 방지

※ 전기설비기술기준의 판단기준 (제18조 접지공사의 종류)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B210	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 10/63	

5.1.2.5 축전지

교류 입력정전시 무정전 전원장치(UPS) 인버터에 전원을 공급하여 정해진 정 전보상시간 동안 출력을 공급한다.

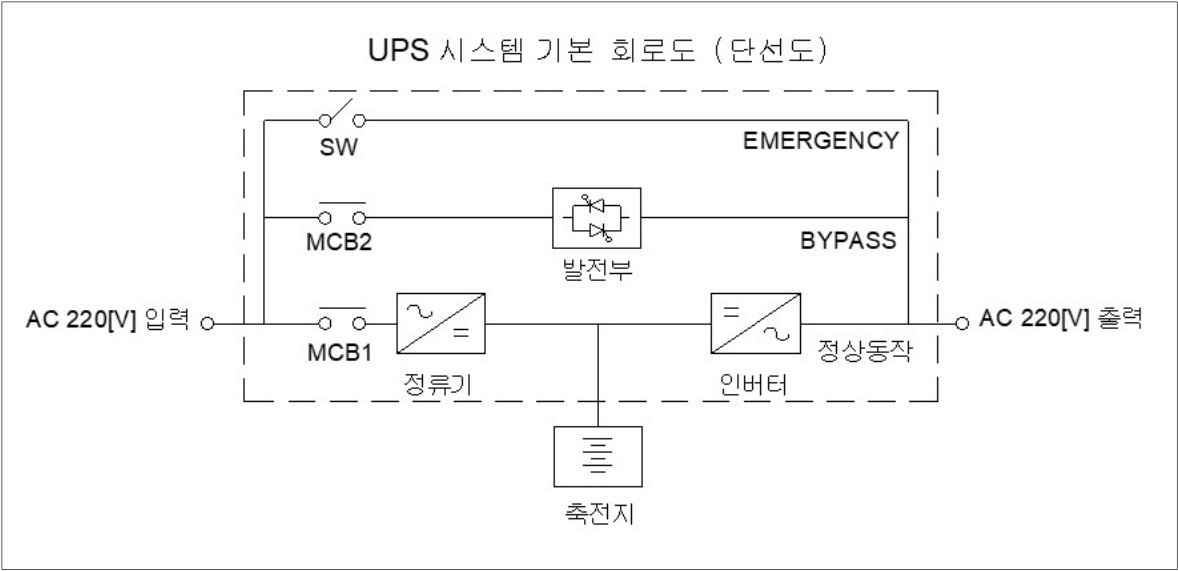
축전지 제원 및 점검방법, 장애 시 조치사항 등은 전기분야 축전지 유지보수 점검방법 통합 매뉴얼에 따른다.

5.1.2.6 무정전 전원장치(UPS)

무정전전원공급장치(Uninterruptible Power System)는 상용전원 또는 예비전 원의 각종장애(정전사고, 순간정전, 전압변동, 주파수변동, SURGE, FLICKER 등)에 대해 무정전, 정전압 정주파수의 안정된 양질의 교류전원을 공급하여 부 하장비의 원활한 운영을 위한 전원장치이다.

일반적으로 UPS는 정류/충전부, 인버터부, Satic Switch, Maintenace, Bypass Switch, 축전지(별도)로 구성된다.

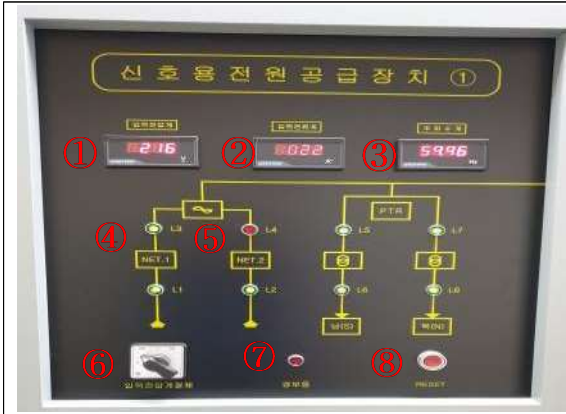
무정전 전원장치(UPS) 제원 및 점검방법, 장애 시 조치사항 등은 전기분야 무 정전 전원장치(UPS) 유지보수 점검방법 통합 매뉴얼에 따른다



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 11/63

5.2 배전반(전원공급장치)

5.2.1 배전반 PANEL1



신호용 전원공급장치 ①

① AC 220V 전압표시계 [V]
② AC 전류메타 [A]
③ AC 주파수 [상용 60HZ]
④ NET1 정전 시에 ⑤ NET2 예비전원으로 전환되며 ⑧ RESET 압구를 누르면 경고음 정지됨
⑤ NET2 표시
⑥ 입력전압 계절체(NET1, NET2로 절체)
⑦ 경보등
⑧ RESET 버튼(Bell 정지)

배전반 PANEL1 전면

5.2.1.1 배전반 입력전원

철도 신호용 전원은 2중으로 수전하여 평상시에는 NET1을 사용하고 정전이나 고장발생 시 NET2로 자동 절체되어 사용하므로 신호설비에 안정적인 전원을 공급한다.

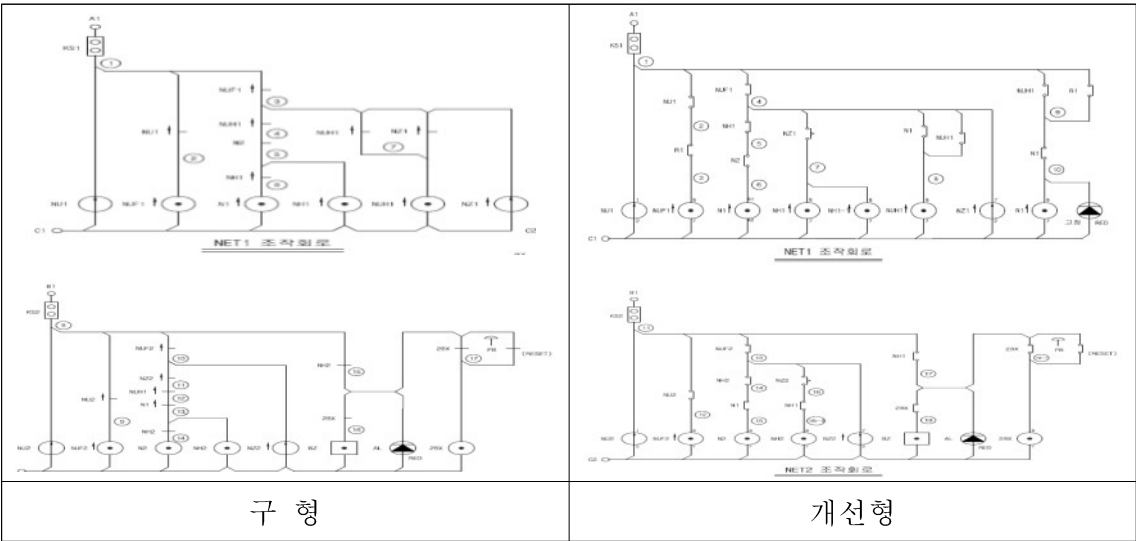
1) 배전반 입력전원부



① 상용전원(NET1)
② 예비전원(NET2)
* NET1전원이 187[V]이하가 되거나 정전이 되면 NET2로 자동전환되고 204[V]이상 회복되면 NET1으로 자동복귀한다.
③ 상용전원용 N1
④ 예비전원용 N2

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 12/63

2) 배전반 입력전원 도면



※ 신호용 전원공급계통의 안정성에 관계된 신호용 전원은 무정전 전원을 원칙으로 하고 교류 단상 220[V] 직류 24[V]를 표준으로 한다.

3) 개폐기(전자접촉기)

마그네틱 스위치는 철편의 흡인력을 이용하여 점점의 개폐를 행하는 기능으로 지닌 기기로 개폐하는 회로의 전력이 큰 회로에 주접점으로 이용되어 빈번한 개폐조작에도 충분히 견뎌낼 수 있는 구조이다.

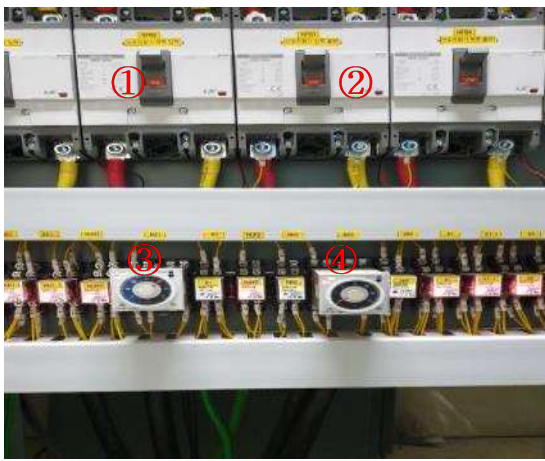
5.2.1.2 배전반 자동절체기

상용전원이 정전 또는 187[V]이하가 되면 0.1[sec]이내에 자동으로 비상전원으로 전환되며, 상용전원이 다시 투입되거나 상용전원이 204[V]이상 이 되면 40[sec] 후에 다시 상용전원으로 자동 전환된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 13/63

※ 배전반 공급전원이 정전 또는 85[%]이하일 경우에는 경보가 발생되고 NET1 또는 NET2로 구분한 사용전원 표시가 된다.

1) 배전반 자동절체부

A photograph of a power distribution unit (PDU) with four components labeled 1, 2, 3, and 4. Component 1 is a circuit breaker, component 2 is a circuit breaker, component 3 is a timer, and component 4 is a timer. The unit is mounted on a rack with various cables connected to it.

① NET1조작회로(NU1)

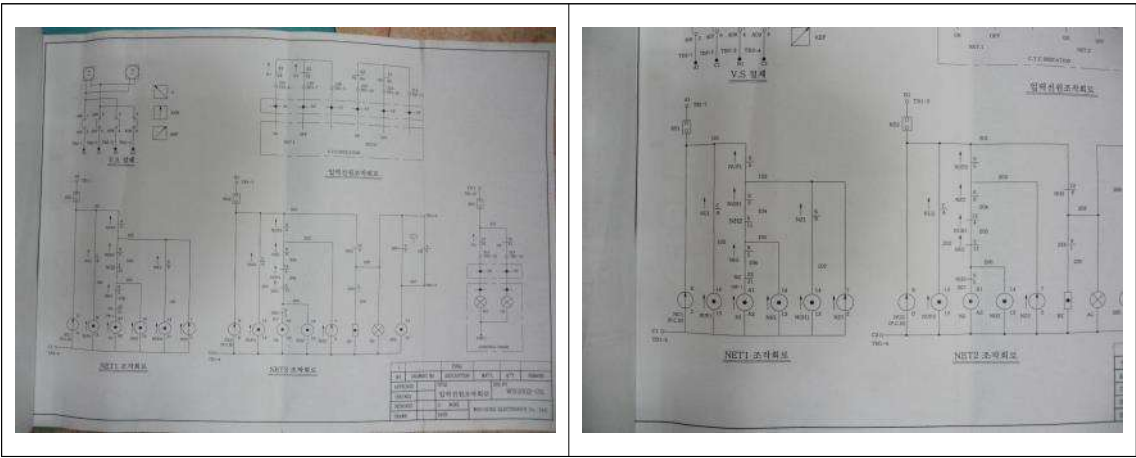
② NET2조작회로(NU2)

* NU1, NU2 : 187~204[V]의 범위에서 작동하는 전압감시 계전기로 교류입력전압 자동절체계전기라 한다.

③ 타이머(NET1용)

④ 타이머(NET2용)

2) 배전반 자동절체 도면



※ 교류입력전압 자동절체계전기는 주전원이 93%이상이면 여자되고, 85%이하에서는 낙하하는 것을 기준으로 하여 정전상태를 검지한다.

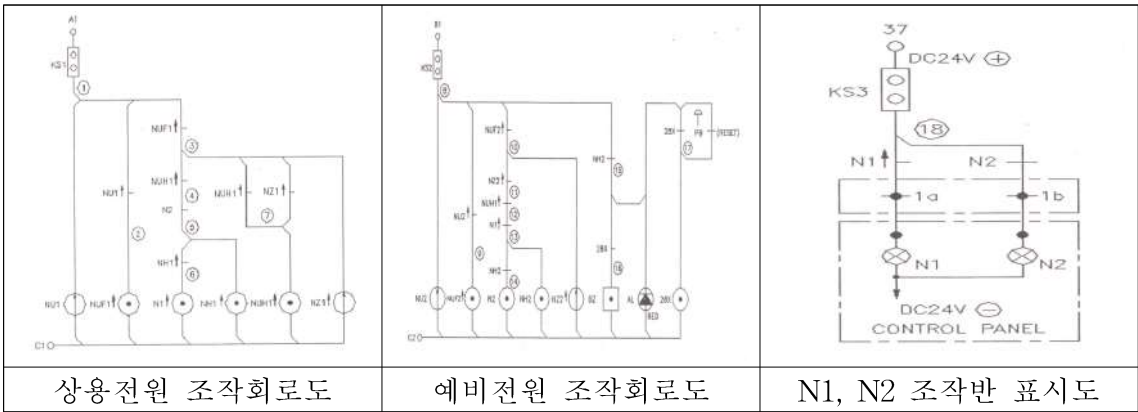
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 14/63

3) 배전반 수동절체부



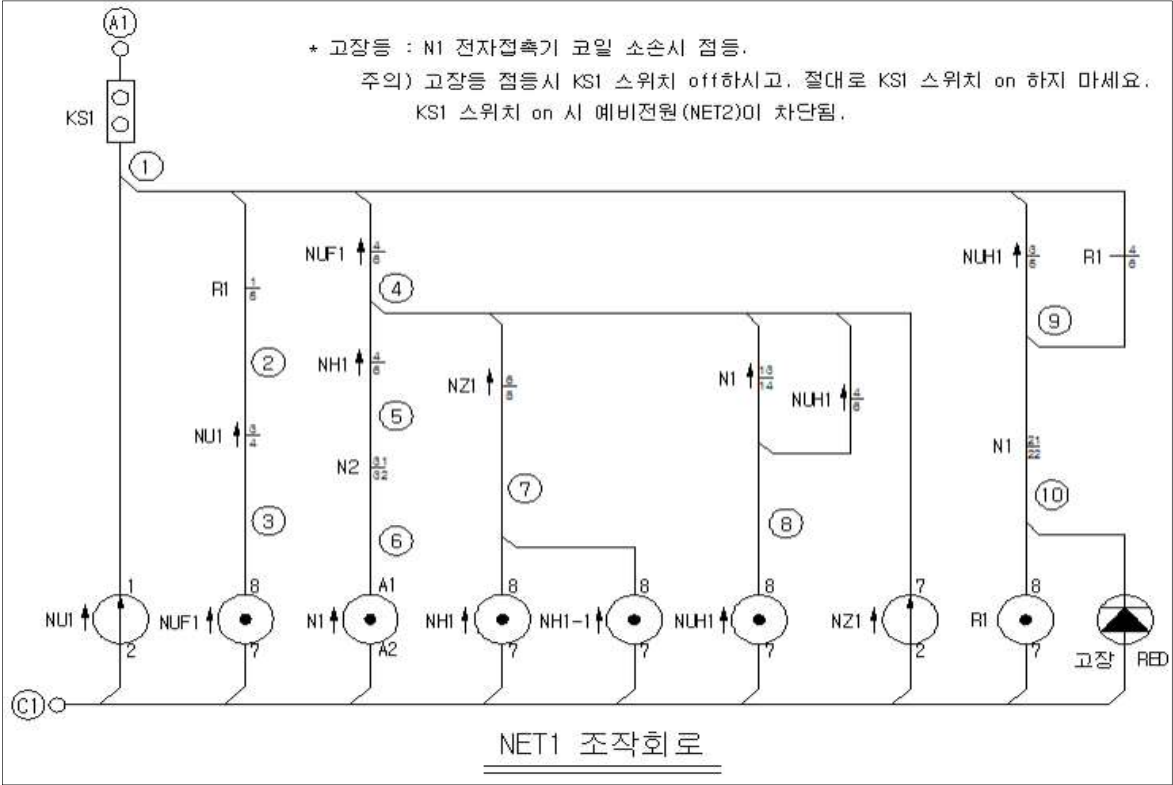
- ① 상용전원조작회로스위치(KS1)
- ② 예비전원조작회로스위치(KS2)

4) 배전반 수동절체 도면



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 15/63

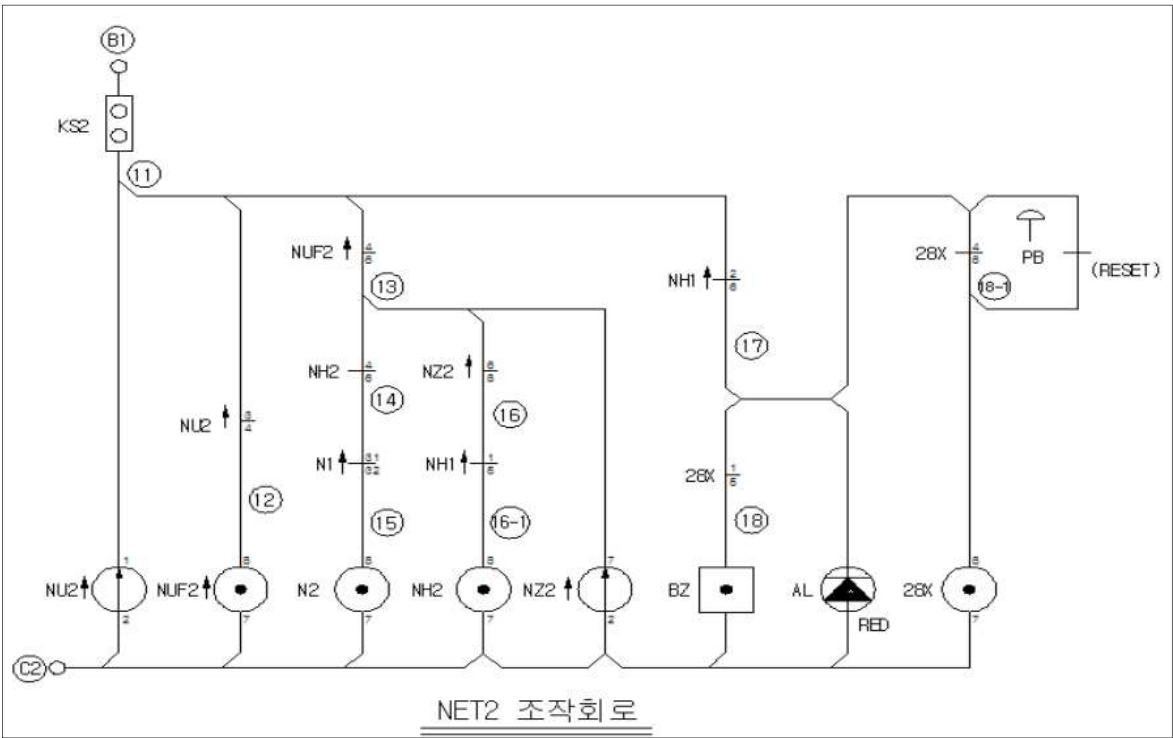
5.2.1.3 NET1 상용전원 조작 회로



- ① KS1 S/W를 ON을 시킨 후 NU1(상용전원 감시 회로)이 동작하고, NU1 a접점으로 NUF1 Relay가 동작한다.
- ② NUF1 a접점으로 NZ1(TIMER)이 동작하고, NZ1 a접점으로 NH1 Relay가 동작한다.
- ③ NH1 a접점으로 전자접촉기(N1) Coil에 전원이 공급되면서 상용전원(NET1) 출력부하에 정상적인 양질의 전원을 공급한다.
- ④ Relay, 전자접촉기, TIMER 코일 소손 시 R1 Relay 동작하여 예비전원으로 자동 절체 된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 16/63

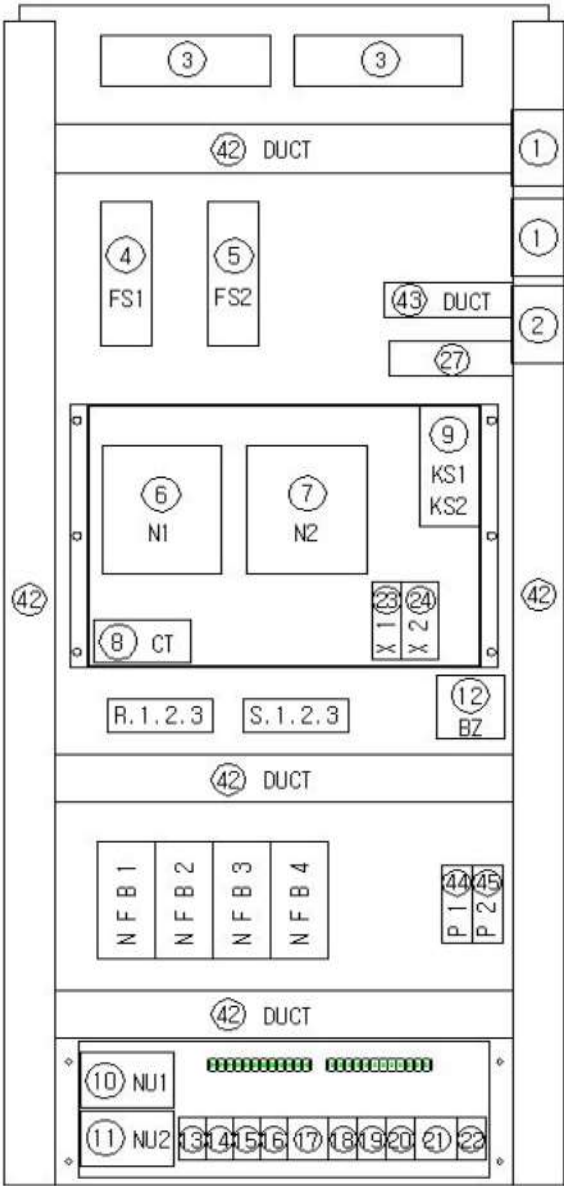
5.2.1.4 NET2 예비전원 조작 회로



- ① 상용전원(NET1) 동작 시 상용전원 정전되면, 예비전원(NET2)으로 자동 전환하면서 경보등(AL) 및 부저(BZ)가 울린다. 이때 경보정지 스위치를 누르면 경보음이 정지 하고, 경보등(AL)만 들어온다.
- ② KS2 S/W를 ON 시킨 후 NU2(예비전원 감시 회로) a접점으로 NUF2 Relay가 동작한다.
- ③ NUF2 a접점으로 NZ2(TIMER)에 동작하고, NZ2 a접점으로 NH2 Relay가 동작한다.
- ④ NH2 a접점이 동작하고, NH1 b접점이 동작되면, 전자점촉기(N2) Coil에 전원이 공급되면서 예비전원(NET2)에 정상적인 양질의 전원을 공급한다.
- ⑤ 경보정지 스위치 동작으로 28X Relay가 동작하고, 28X b접점으로 경보음이 정지된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 17/63

5.2.1.5 배전반 PANEL1 내부 전원회로 구성도



N0	품 명	규 격
①	보안기 (N1,N2용)	S220
②	보안기 (부스바용)	S220
③	TerminalBlock (TB)	4P/300A
④	Fuse(FS1)	500V/300A
⑤	Fuse(FS2)	500V/300A
⑥	Magnet (N1)	AC 220V/330A
⑦	Magnet (N2)	AC 220V/330A
⑧	원형 변류기	200/5A 15VA
⑨	Switch(KS1 ~ KS2)	2단 3P 10A
⑩	PCB UNIT(NU1)	철도전원감지기
⑪	PCB UNIT(NU2)	한전전원감지기
⑫	BUZZER(BZ)	KH-403C-2
⑬	RELAY(NUF1)	AC 240V, 2a2b 10A
⑭	RELAY(NH1)	AC 240V, 2a2b 10A
⑮	RELAY(NH1-1)	AC 240V, 2a2b 10A
⑯	RELAY(NUH1)	AC 240V, 2a2b 10A
⑰	TIMER(NZ1)	AC 220V, 0-60sec
⑱	RELAY(R1)	AC 240V, 2a2b 10A
⑲	RELAY(NUF2)	AC 240V, 2a2b 10A
⑳	RELAY(NH2)	AC 240V, 2a2b 10A
㉑	TIMER(NZ2)	AC 220V, 0-60sec
㉒	RELAY(28X)	AC 240V, 2a2b 10A
㉓	RELAY(X1)	AC 240V, 2a2b 10A
㉔	RELAY(X2)	AC 240V, 2a2b 10A
㉗	Terminal Block	15A/10P(3.H 및 예비접지용)
④②	DUCT	60 x 60
④④	RELAY(P1)	AC 240V, 2a2b 10A
④⑤	RELAY(P2)	AC 240V, 2a2b 10A

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 18/63

< PANEL1 내부 사진 >



- ① 상용, 예비전원을 공급하면서 불필요한 이상전압을 제거하여 장비를 보호한다.
- ② 케이블 단말 처리용 단자
- ③ 상용전원 퓨즈. 과전류를 보호한다.
- ④ 예비전원 퓨즈. 과전류를 보호한다.
- ⑤ 양질의 전원 용량을 이상시 낙하, 정상 시 여자가 원활히 되어야 한다.
- ⑥ 전원 장치의 총 소비용량을 지시계기에 전달한다.
- ⑦ KS1 : 상용전원 조작 회로 스위치, KS2 : 예비전원 조작 회로 스위치
- ⑧ NU1 : 교류 입력 전압 자동 절체 계전기는 주전원이 93%이상이면 여자되고, 85% 이하에서는 낙하하는 것을 기준으로 하여 정전상태를 감지하여 설정 전압을 임의로 조정할 수 있는 구조이다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 19/63

상용전원(NET1)이 정전되거나 85%이하가 되면 0.1초 이내에 예비전원 (NET2) 으로 자동 절체 되고 상용전원이 회복되어 93% 이상이 되면 전원이 충분히 안정되도록 60초 경과 후 다시 상용전원으로 0.1초 이내에 자동 절체 되는 조합회로를 가진 구조이다.

- ⑨ NU2 : 상용전원 정전, 또는 85% 이하일 때는 경보가 발생하고 확인 압구를 취급하면 경보는 멈추고 회복 시까지 계속 점등 한다.

28X 자기 점등으로 자기 유지하다가 상용전원(NET1)이 정상 복귀되면, 램프가 소등하고 20~60초 이내로 절체 되면서 NET1의 출력 부하에 정상으로 양질의 전압을 공급한다.

5.2.2 배전반 PANEL2



① 선로전환기 남쪽 절연저항계
② 폐색 BTR 절연저항계
③ 신호용 (STR) 절연저항계
④ 궤도 (TTR) 절연저항계

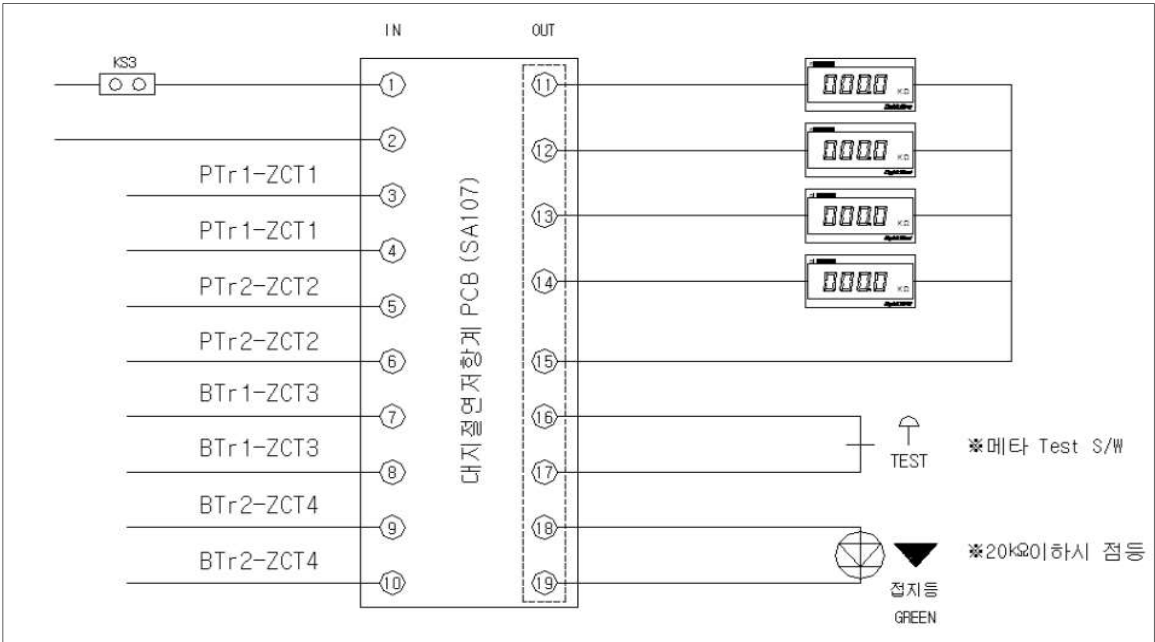
배전반 PANEL2 전면

5.2.2.1 대지절연저항계

대지절연저항계(SA107)은 배전반과 현장 설비까지를 연결하는 전원케이블의 대지 절연저항이 20[kΩ] 이하일 경우 자동으로 점등 표시가 나타나고 절연저항계에 저항치를 표시 하고 수동취급 없이도 군별(4개군 이상)로 절연저항치를 측정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 20/63

<대지 절연저항계 구성도>

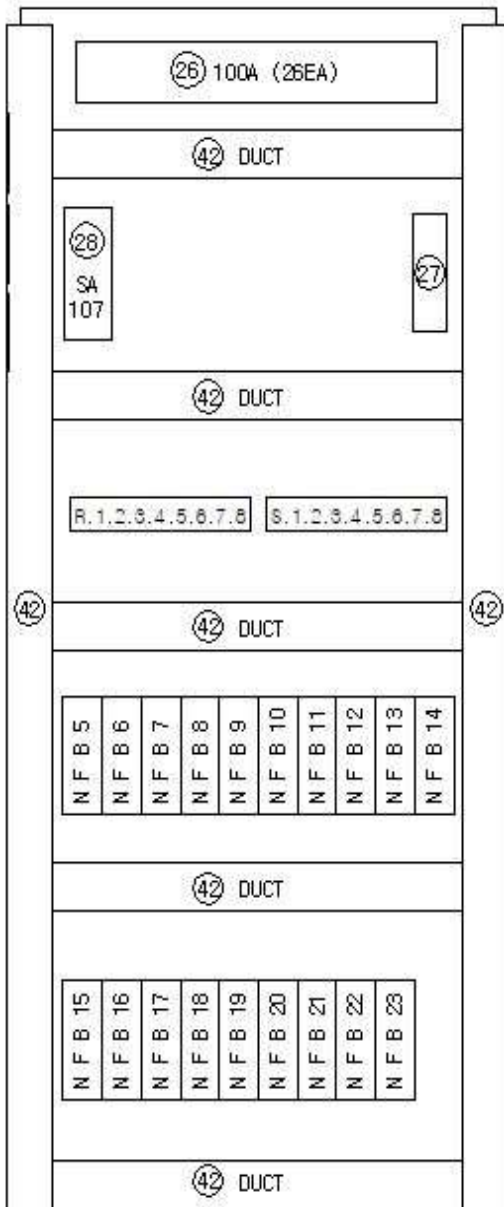


5.2.2.2 배전반 변압기 종류 및 용도

변압기 종류	용도	입력전압 [V]	출력전압 [V]
BTr(1, 2)	자동폐색용(상선, 하선)	AC 220	AC 650
PTr	전기선로전환기용		AC 220
TTr	궤도회로용		AC 220
STr(1, 2)	신호기용(남쪽, 북쪽)		AC 71~94
RTr	진로선별등용		AC 220
ITr	조작반표시등용		AC 24
LTr	건널목전원용		AC 220
UTr	시소계전기용		AC 24
ETr	원격제어용		AC 220
절연Tr	전자연동장치용		AC 220

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 21/63

5.2.2.3 배전반 PANEL2 내부 전원회로 구성도

[illegible]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 22/63

< PANEL2 내부 사진 >



5.2.3 배전반 PANEL3

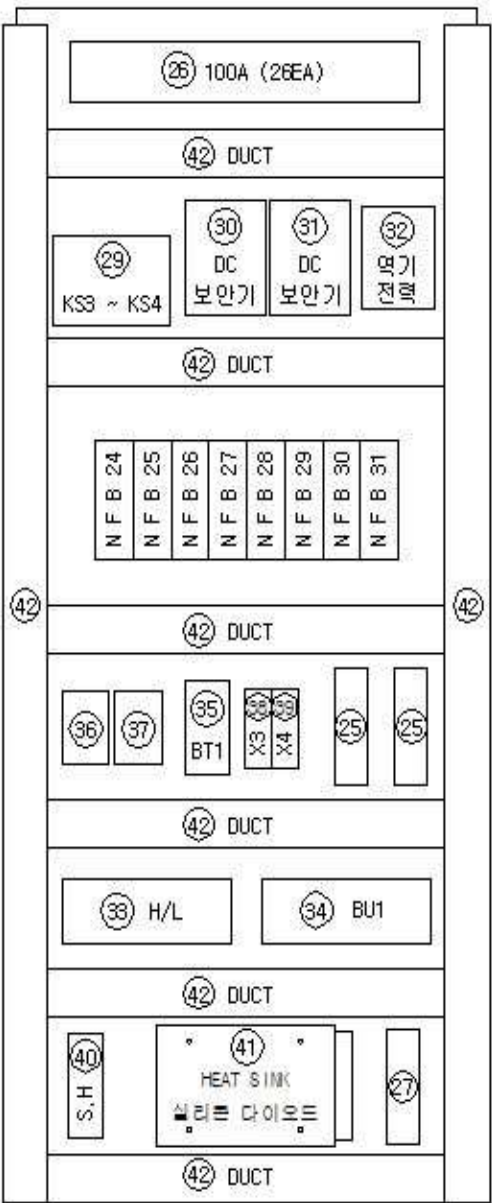


배전반 PANEL3 전면

① 1계 정류기 출력전압 [DC 24V]
② 1계 정류기 출력전류 [A]
③ 1계, 2계 정류기 사용 표시
④ 정류기 자동 수동 절체 스위치
⑤ 정류기 절체 후 복귀 스위치
⑥ BA 충전표시등
⑦ BA 방전표시등

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 23/63

5.2.3.1 배전반 PANEL3 내부 전원회로 구성도



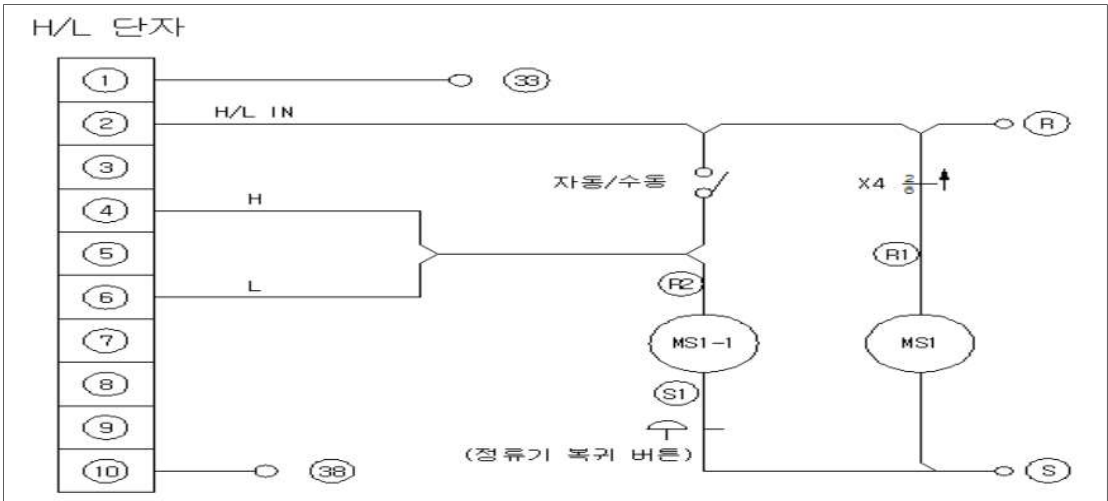
NO	품 명	규 격
25	FUSE HOLDER	HY-F15 DC24V 10A
26	조립식단자대	100A
27	Terminal Block	15A/10P(S.H 및 예비단자용)
29	Switch(KS3 ~ KS4)	2단 3P 10A
30	보안기	S24B
31	보안기	S24B
32	역기전력방호장치	1200V/150A
33	PCB UNIT(H/L)	정류기절체기
34	PCB UNIT(BU1)	충,방전기
35	Magnet (BT1)	GMD 50A
36	Magnet (MS1)	POWER REALAY 2a2b 25A
37	Magnet (MS1-1)	POWER REALAY 2a2b 25A
38	RELAY(X3)	AC 240V, 2a2b 10A
39	RELAY(X4)	AC 240V, 2a2b 10A
40	분류기	KBP-02 100A/50mW산트
41	방열판	N029 250mm
42	DUCT	60 x 60

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 24/63

< PANEL3 내부 사진 >



5.2.3.2 정류기 자동 절체 회로<H/L>

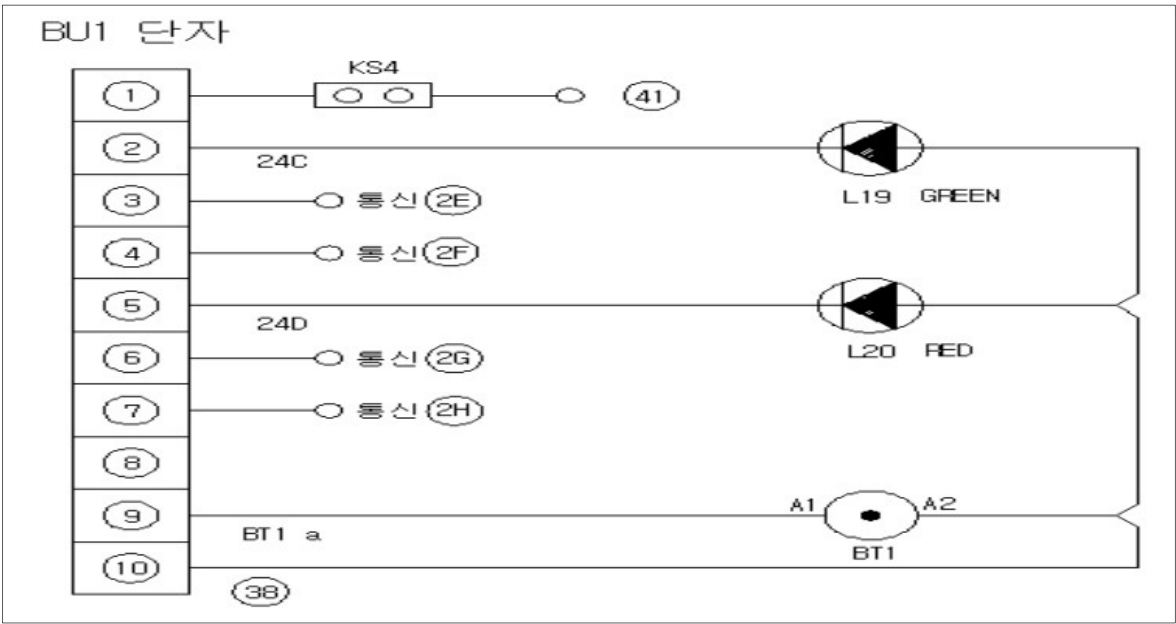


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 25/63

- ① 배전반 내부에 있는 정류기1호기 입력(NFB) ON, 정류기2호기 입력(NFB) ON을 한 다음 입력 전원(AC220V)을 확인한다.
- ② 개별 1호기 정류기 입력 S/W ON, BATT S/W ON, LOAD S/W ON을 하면 정류기가 정상적으로 동작한다.
- ③ 개별 2호기 정류기도 입력 S/W ON, BATT S/W ON, LOAD S/W ON을 순차적으로 투입하면 정류기가 정상적으로 동작하며 배전반 PANEL3 표시램프는 L20, L21이 점등한다.
- ④ KS5 Switch ON을 하면 PANEL3 전면에 24C등(충전) 표시램프가 점등한다.
- ⑤ 자동/수동 로터리 스위치를 자동모드에 설정하고 정류기 복귀버튼 Switch를 누르면 3초 이내 상용 정류기로 동작하고 PANEL3 표시램프 L18, L19 점등 하면서 표시램프 L20, L21은 소등한다
- ⑥ 2중계화 된 정류기는 평상시 자동모드에서 상용 정류기로 동작 하고 예비 정류기는 입·출력이 차단되어 경보가 발생한다.
- ⑦ 1호기 정류기에서 2호기 정류기로 자동 절체가 되는 것은 1호기 정류기가 고장, 입력 OFF, 고 전압 이거나, 저 전압 일 때 1호기 정류기가 출력이 차단 되었을 때 2호기 정류기의 입력 측에서 자동 절체 되고 1호기는 LOAD만 차단된다.
- ⑧ 1호기에서 2호기로 절체 되었을 때 표시램프는 L18, L19는 소등하고 L20, L21은 점등한다.
- ⑨ 수동으로 절체 할 경우에는 2호기 정류기로 동작하여야 하며, 또한 1호기 정류기 시험, 수리 후에는 자동으로 절환 후 정류기 복구 버튼을 누르면 3초 이내에 1호기 정류기로 자동 절체가 되면서 정상으로 양질의 직류 전원을 공급한다.
- ⑩ PANEL3에 BATT단자를 연결하며, 1호기 정류기 입력, BATT, LOAD차단, 2호기 정류기 입력, BATT, LOAD 차단 또는 정전이 되어도 조작판에 전원은 직류로 공급하기 때문에 표시램프를 확인 할 수가 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 26/63

5.2.3.3 충·방전 전압 감지장치 회로도<BU1>

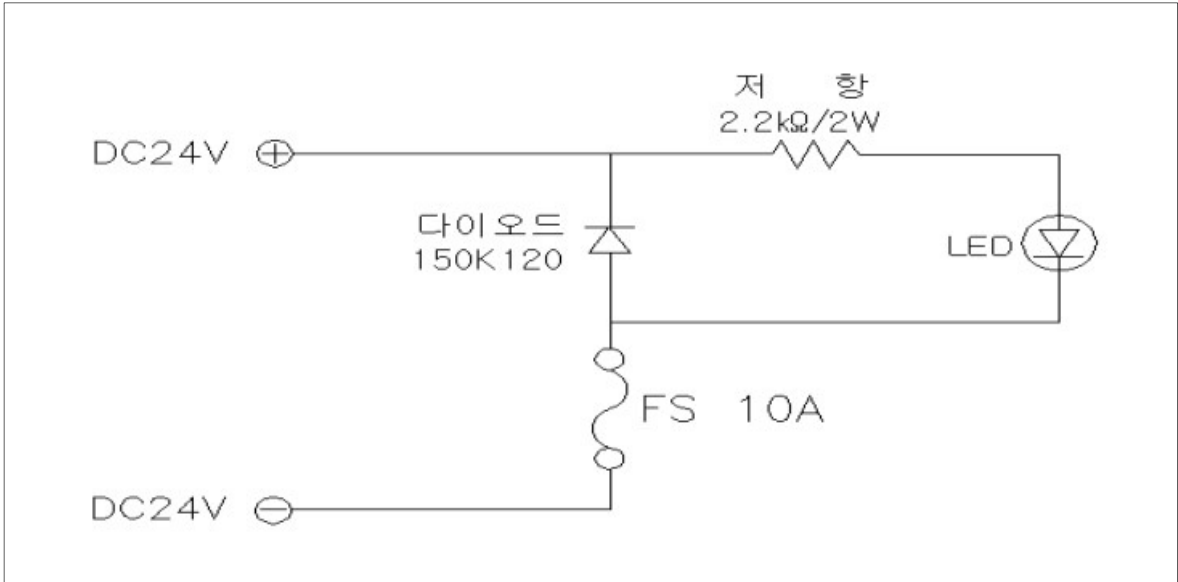


- ① KS4 S/W ON을 하면 PANEL3 24C등이 점등한다.
- ② 상용전원(NET1), 예비전원(NET2)이 동시에 트립 또는 정전으로 Relay X3 OFF하게 되며 정류기는 BATT를 충전시키지 못하며 부하는 차단되지 않고 BATT로부터 전원을 공급받게 된다.
- ③ 조작판상의 표시등 BATT, C, D가 있으며 본품의 전압 감시 계전기에서 보내는 신호에 따라 BATT 상태를 점검하므로 항상 전원 상태를 양호하게 보호할 수가 있다.

구 분 전 압	조 작 반		배 전 반		상 황
	C등	D등	24C	24D	
25.8V	점 등	소 등	점 등	소 등	평상시 충전등 표시
22.2V	소 등	점 등	소 등	점 등	방전등 표시
22.0V	소 등	섬 광	소 등	섬 광	과 · 방전 예고 표시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B210	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 27/63	

5.2.3.4 역기전력 방호장치 회로도



- ① 계전기실 전원(DC24V)이 원활하게 흐르고 있는 상태에서 써지 및 이상 역바이어스 전압이 생길 우려가 있어 열차 운행에 안전을 도모하기 위해서 역기전력방호 장치를 설치하였다.
- ② 계전기 전원은 역으로 전압이 흐르지 못하게 제어를 해 줌으로써 계전기 오동작을 미연에 방지하였다.
- ③ 전철기 전원 DC24V, 남.북쪽은 DC보안기를 설치하여 써지 전압을 제거하여 양질의 전원을 공급하며 계전기를 보호하기 위한 것이다.
- ④ 최종 출력 단에 SHUNT(분류기)를 설치하여 LOAD에 걸리는 과부하량 PANEL3 출력 전류계에 지시하게 해서 과부하량을 사전에 확인하며 장비를 안전하게 관리 운영하는데 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 28/63

5.3 부동용 정류기



부동용 정류기 전면

① AC 220V 전압표시계 [V]
② 1계 정류기 출력 [DC 24V]
③ 1계 정류기 부하 [DC 24V]

1) 부동용 정류기 입,출력 전압

실내연동장치용 정류기는 2대의 정류기로 구성되어 축전지에 병렬로 연결되어 부동, 균등충전을 하며 부하에는 안정된 전압 24[V]를 공급하며, 자동 운전시는 1호기가 작동하고 수동일 때는 2호기가 작동된다. 또 1호기 입력 OFF시에는 2호기가 작동하고, 1호기 저전압(22[V]) 고전압(30[V])일 때도 2호기 작동, 출력 고장, OFF일때에도 2호기로 자동절체되어 전원을 공급하도록 되어 있다.

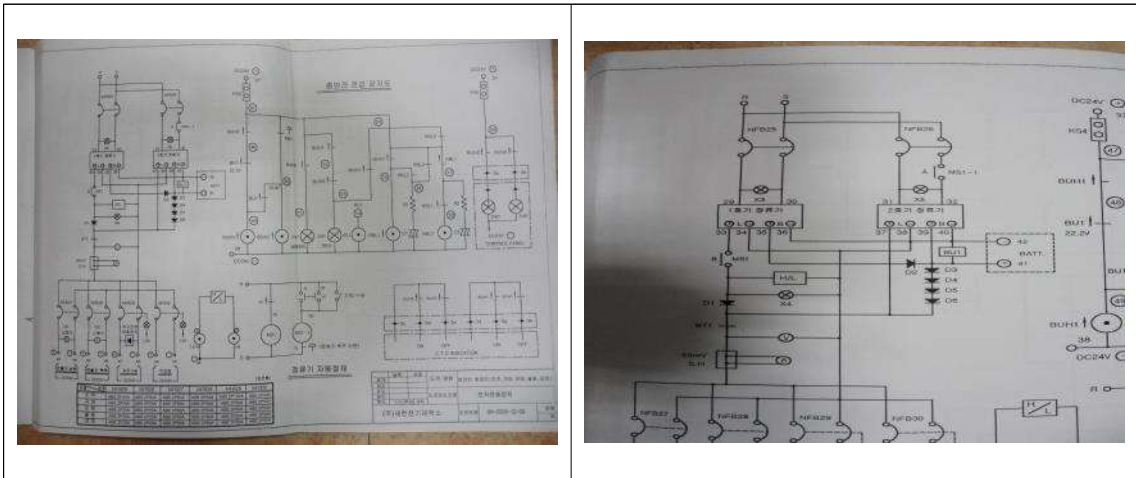
가) 부동용 정류기



① AC 입력전압 표시계
② DC 출력전압 표시계
③ 출력전류 표시계
④ 각종 램프(입력, 정전, 부동 등)
⑤ 정류기 출력전압 조정
⑥ AC 입력전압 ON/OFF 스위치
⑦ 축전지 출력전압 ON/OFF 스위치
⑧ 부하 출력전압 ON/OFF 스위치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 29/63

나) 부동용 정류기 입출력전원 도면

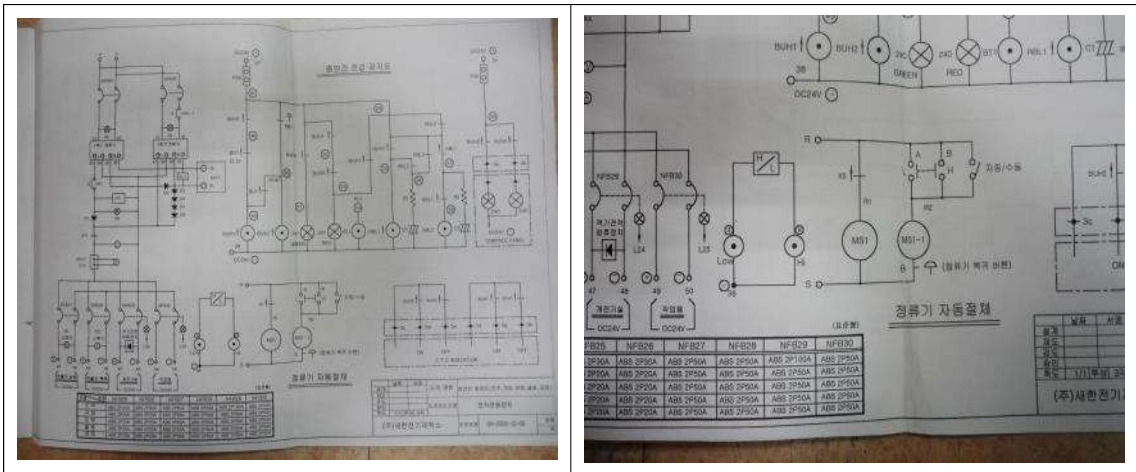


2) 부동용 정류기 자동절체기

1호기 입력 OFF시에는 2호기가 작동하고, 1호기 저전압(22[V]) 고전압(30[V])일 때도 2호기 작동, 출력 고장, OFF일때에도 2호기로 자동절체되어 전원을 공급하도록 되어 있다.

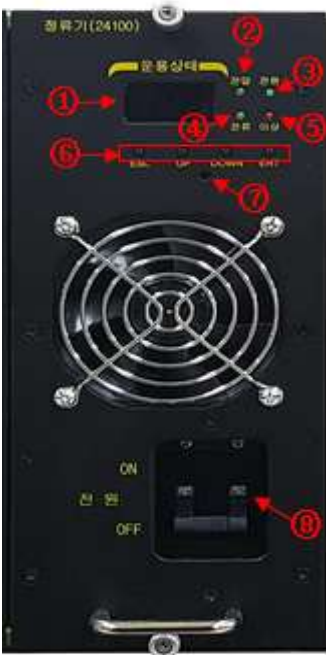
※ 정류기 전면 표시램프에 입력/정전 램프 점등으로 현재 작동중인 정류기를 확인할 수 있다.(출력전압 표시계로도 확인가능)

가) 정류기 자동절체 도면



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B210	P 30/63
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				

5.3.1 정류기



NO	명칭	설명
1	운용상태 표시창	출력전압, 출력전류, 입력전압을 Display
2	출력전압(Green) LED	스위치로 선택 시 출력전압 표시 때 점등
3	전원(Green) LED	AC 입력상태가 정상, 모듈상태 정상일 때 점등
4	출력전류(Green) LED	스위치로 선택 시 출력전류 표시 때 점등
5	이상(Red) LED	DC 출력상태 이상일 때 점등
6	ESC, UP, DOWN, ENT S/W	출력전압, 출력전류, 입력전압을 선택하게 하는 스위치
7	전압가변	저울기 출력전압을 조정하는 VR
8	입력 C.P	정류기 입력을 ON, OFF하는 스위치

5.3.2 부하모듈



NO	명칭	설명
1	운용상태 표시창	부하전압, 부하전류를 Display
2	선택 스위치	부하전압, 부하전류를 선택하게 하는 스위치
3	전원(Green) LED	AC 입력상태가 정상, 모듈상태 정상일 때 점등
4	이상(Red) LED	DC 출력상태 이상일 때 점등
5	전압가변	부하모듈 출력전압을 조정하는 VR
6	부하전압(Green) LED	선택 스위치로 전환 시 부하전압 표시 때 점등
7	부하전류(Green) LED	선택 스위치로 전환 시 부하전류 표시 때 점등
8	출력 S/W	부하 출력을 ON, OFF하는 스위치
9	축전지 S/W	축전지 출력을 ON, OFF하는 스위치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B210	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 31/63

5.3.3 제어모듈



NO	명칭	설명
1	운용상태 표시창	AC 입력전압 상태를 Display
2	입력(Green) LED	AC 입력상태가 정상일 때 점등
3	정전(Red) LED	AC 입력전압이 이상일 때 점등
4	운전(Green) LED	정류기 정상 운용 시 LED 점등
5	고장(Red) LED	정류기 입력, 출력전압 이상 시 LED 점등
6	과부하(Red) LED	정류기 과부하 시 LED 점등
7	균등전압(Yellow) LED	균등충전 모드 시 LED 점등
8	부동전압(Green) LED	부동충전 모드 시 LED 점등
9	균등가변	균등충전 전압범위 가변하는 VR (수동모드로 전환)
10	부동가변	부동충전 전압범위 가변하는 VR (자동모드로 전환)
11	자동, 수동 스위치	충전방식(부동, 균등)을 자동, 수동모드로 전환
12	부저	알람 발생 시 부저음 발생
13	경보정지	부저가 발생 시 부저음 Stop 기능
14	커짐, 꺼짐 스위치	제어반 커짐, 꺼짐 상태제어 스위치
비고	* 제어반 동작 시 배터리 자동/수동 충전 가능 * 제어반 동작 시 정류기 모듈 VR은 조정 불가능	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 32/63